



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

Összefonódás

Kvantuminformatikai alkalmazások, 2026. ősz
2026. szeptember 23.

Dr. Bacsárdi László, Dr. Imre Sándor

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
bacsardi@hit.bme.hu

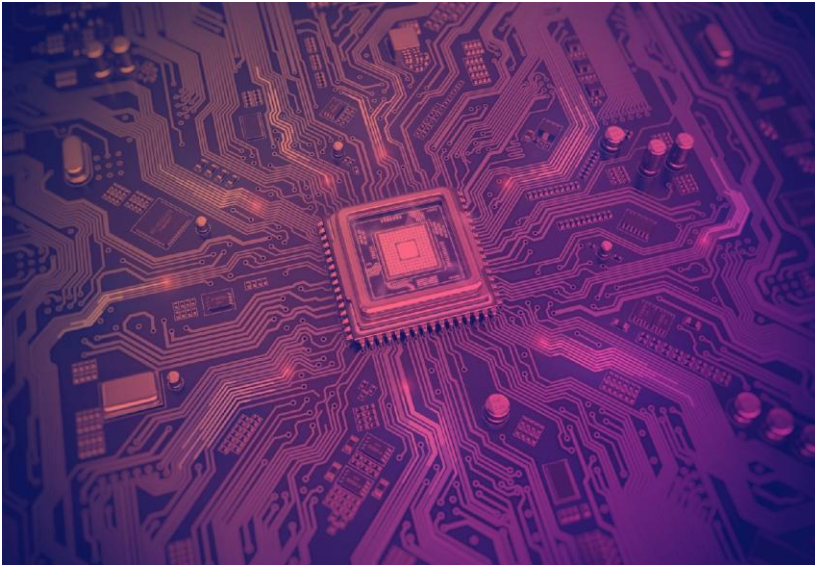


A 2026/2027-es tanévben az előadásról felvétel készül. Minden információ (dátumok, évvel kapcsolatos referencia) a 2026/2027-es tanév őszi félévére vonatkozik.

Az előadás során a diasor minimálisan módosulhat (pl. elgépelések javítása, bizonyos fogalmak pontosítása.) A tárgy számonkért anyaga a félév során folyamatosan közzétett diasor. Ha az előadás felvétele és az utólag közzétett diasor között valamilyen különbség van, akkor az utólag közzétett diasor tartalma a mérvadó.

ÖSSZEFOGLALÁS A KORÁBBI ÓRÁKRÓL

MI AZ A KVANTUM?



Egy rendszerre akkor aggasztjuk rá a „kvantum” jelzőt, ha a kvantummechanika törvényei szerint működik.

A kvantum alapú rendszereknek speciális jellegzetességei:

- kvantáltság
- hullám-részecske kettősség
- alagúteffektus
- szuperpozíció
- kvantum interferencia
- ...

A kvantum alapú jelenségek alapvetően a nanométer tartományban jelennek meg

de

a kvantummechanika törvénye jelentik az alapjait sok makroszkopikus rendszernek is.

„We never experiment with just one electron or atom or (small) molecule. In thought-experiments we sometimes assume that we do; this invariably entails ridiculous consequences... **we are not experimenting with** any machine. Ich

NEM IGAZ



Erwin Schrödinger [*Brit. J. Phil. Sci.* 3, 233 (1952)]

A KVANTUMMECHANIKA POSZTULÁTUMAI

- **1. Posztulátum: kvantumbit**
 - Hilbert-tér
- **2. Posztulátum: logikai kapuk**
 - Unitér transzformáció
 - Elemi kvantum logikai kapuk
- **3. Posztulátum: Q/C átalakítás**
 - Mérési statisztika
 - Mérés utáni állapot
- **4. Posztulátum: regiszterek**
 - Tenzorszorzás

$$|\varphi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \varphi_i |i\rangle$$

$$U^\dagger \equiv U^{-1}$$

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$$

$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle}}$$

$$|\varphi\rangle = |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

1. Állapotleírás

Zárt fizikai rendszer aktuális állapota egy olyan állapotvektorral írható le, amely komplex együtthatókkal rendelkezik, egységnyi hosszú a H Hilbert-térben (egy komplex lineáris vektortérben, amelyben értelmezve van a belső szorzat).

2. Zárt rendszer időbeli fejlődése

A **zárt** rendszer időbeli fejlődése **unitér** transzformációval írható le, amely csak a kezdő és végállapottól függ.

$$U^\dagger \equiv U^{-1}$$

4. Összetett rendszer

Ha V és Y a két kvantumrendszerhez rendelt Hilbert-tér, akkor az ebből a két rendszerből álló összetett rendszerhez a $W = V \otimes Y$ Hilbert-tér rendelhető.

3. A mérés

Legyen $\{m\}$ a mérés lehetséges eredményeinek a halmaza.

Egy mérés a mérési operátorok halmazával adható meg:

$$\{M_m\}$$

Ha a megméréendő rendszer állapota $|\varphi\rangle$ akkor annak a valószínűsége, hogy a mérés az m eredményt adja:

$$P(m | |\varphi\rangle) = \langle\varphi|M_m^\dagger M_m|\varphi\rangle$$

A mérés után a rendszer állapota az alábbi lesz:



$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m|\varphi\rangle}{\sqrt{\langle\varphi|M_m^\dagger M_m|\varphi\rangle}}$$



Ez miért érdekes?

- Dirac '**ket**' és '**bra**' jelölés $|\varphi\rangle = (\langle\varphi|)^\dagger$
- Kvantumbit: mindkét klasszikus állapotot (bázisállapotot) tartalmazza egyidőben: szuperpozíció

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

- ahol **a** és **b** komplex valószínűségi amplitúdók. Abszolút érték négyzetük adja meg a mérés eredményét (a klasszikus bázisban):

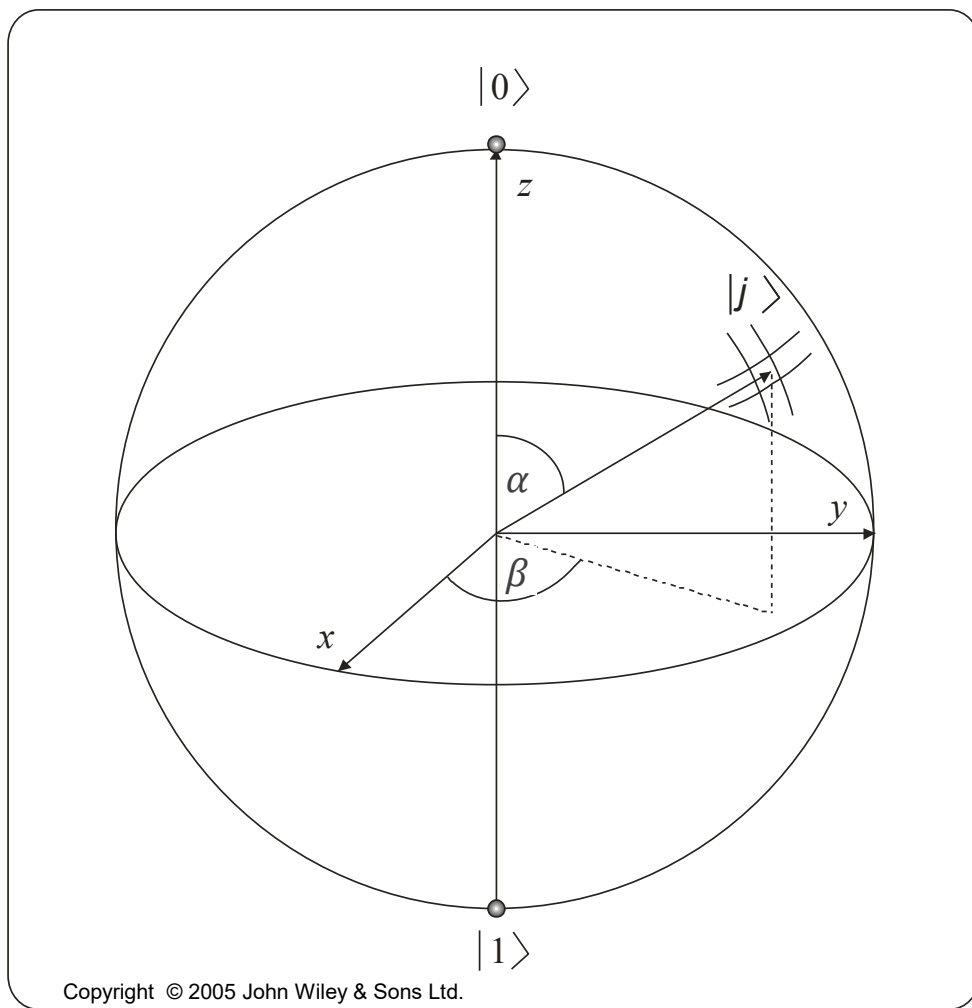
$$|a|^2 + |b|^2 = 1$$

- Műveletek: belső és külső szorzat

Egy kvantumbitet jelenít meg

$$|\varphi\rangle = e^{j\gamma} \left[\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) |0\rangle + e^{j\beta} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) |1\rangle \right] \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

$$|\varphi\rangle = [x, y, z]^T = [\cos(\beta) \sin(\alpha), \sin(\beta) \sin(\alpha), \cos(\alpha)]^T$$



$$|\varphi\rangle = e^{j\gamma} \left[\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) |0\rangle + e^{j\beta} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) |1\rangle \right]$$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

- Megismerkedtünk különböző kvantumkapukkal
 - Pauli-X, Y, Z kapuk
 - Fázisforgató kapu
 - Valamint a Hadamard-kapual (H-kapu)

$$\begin{aligned}
 |\varphi\rangle &= a|0\rangle + b|1\rangle \\
 |\psi\rangle &= H|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{a+b}{\sqrt{2}} \\ \frac{a-b}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{a+b}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{a-b}{\sqrt{2}}|1\rangle
 \end{aligned}$$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

Pauli-X (bit-flip) kapu:

$$|\psi\rangle = X|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = b|0\rangle + a|1\rangle$$

Pauli-Z (fázis-flip) kapu

$$|\psi\rangle = Z|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ -b \end{bmatrix} = a|0\rangle - b|1\rangle$$

Pauli-Y (??-flip) kapu:

$$|\psi\rangle = Y|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -j \\ j & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -jb \\ ja \end{bmatrix} = -jb|0\rangle + ja|1\rangle$$

Fázisforgató kapu

$$|\psi\rangle = P(\alpha)|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{j\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ e^{j\alpha}b \end{bmatrix} = a|0\rangle + e^{j\alpha}b|1\rangle$$

- Érdemes megjegyezni

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$
$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Féléves feladat

Féléves feladat

- Egyénileg és csapatban is megoldható
- Mérnöki ábrázolás és programozás feladat egyaránt van
- Beadási forma: videó vagy dokumentum

Ha valaki a NHF alapján TDK-ázna, bátran szóljon!

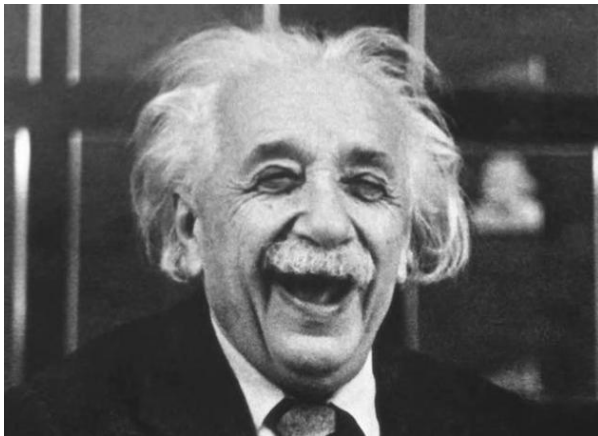
Bármilyen kérdés az eddigiekhez?



Összefonódás (Entanglement)

"Wonder is from surprise, and surprise stops with experience."

Bishop Robert South

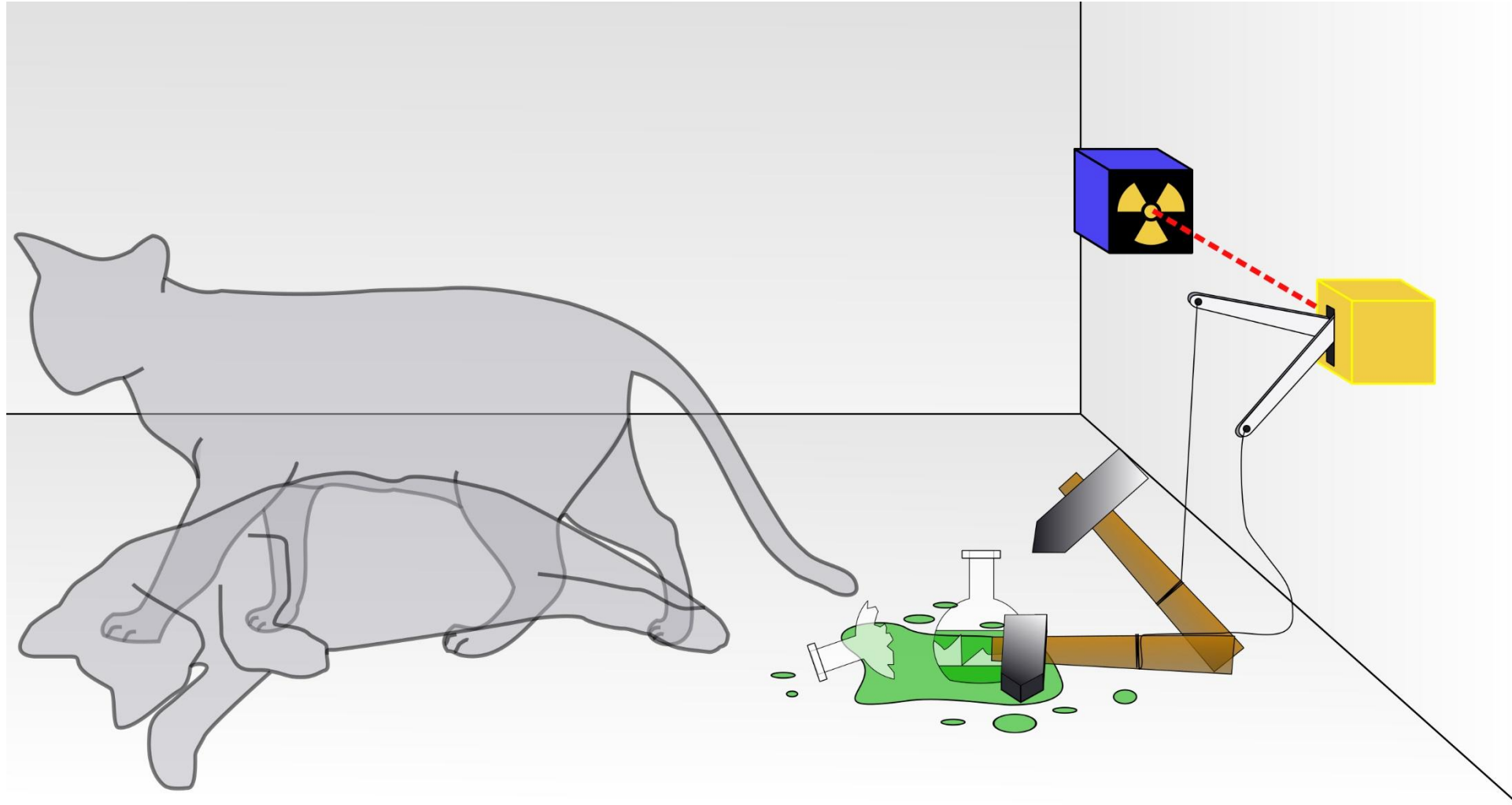


Einstein, amikor
először hallott az
összefonódásról



Az ölelés megnyugtat, csökkenti a félelmeket,
a szorongást, és a magányosság érzését.

SCHRÖDINGER MACSKÁJA



$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

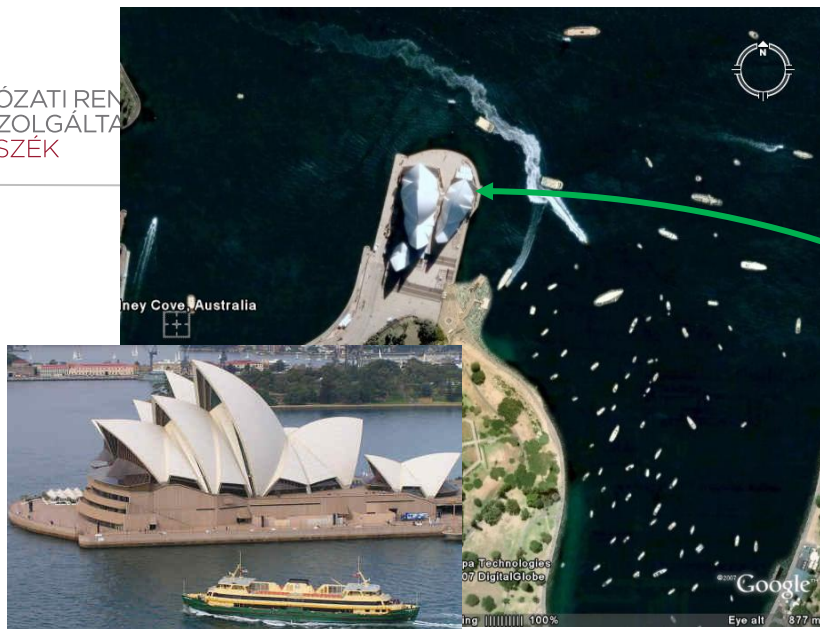
- A 4. posztulátum alapján bontsuk fel az alábbi állapotot!

$$|\varphi\rangle = a|00\rangle + b|11\rangle$$

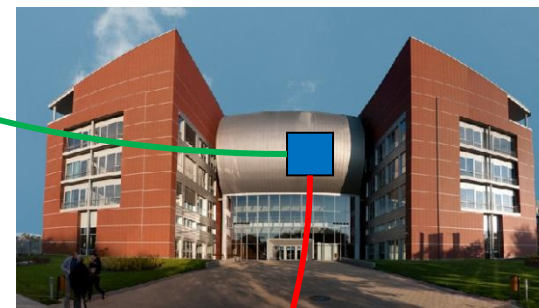
$$|\varphi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \quad \longrightarrow \quad |\varphi_1\rangle = ? \quad |\varphi_2\rangle = ?$$

- Nincs ilyen felbontás!
- Kvantumállapotok két típusa
 - szorzat (product)
 - összefonódott (entangled)

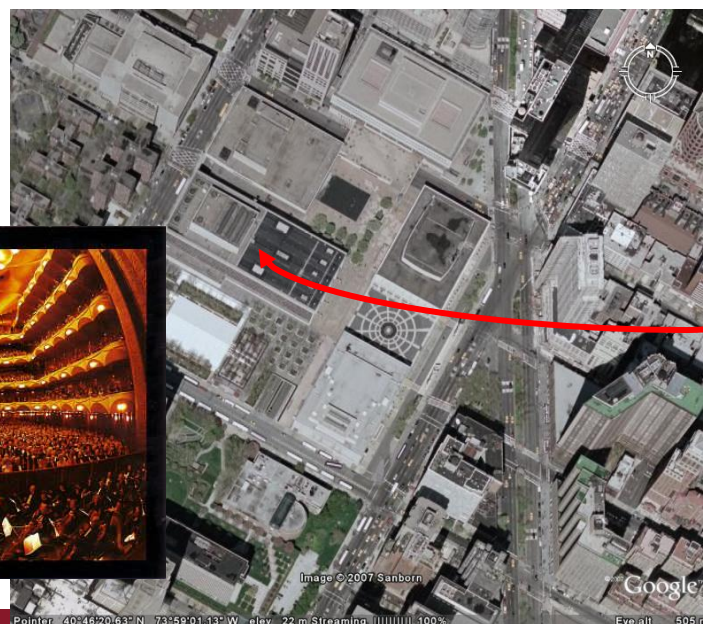
ÖSSZEFONÓDÁS



Gyakorlatilag (szinte) minden hatékony kvantumalgoritmusban és kommunikációs protokollban megjelenik

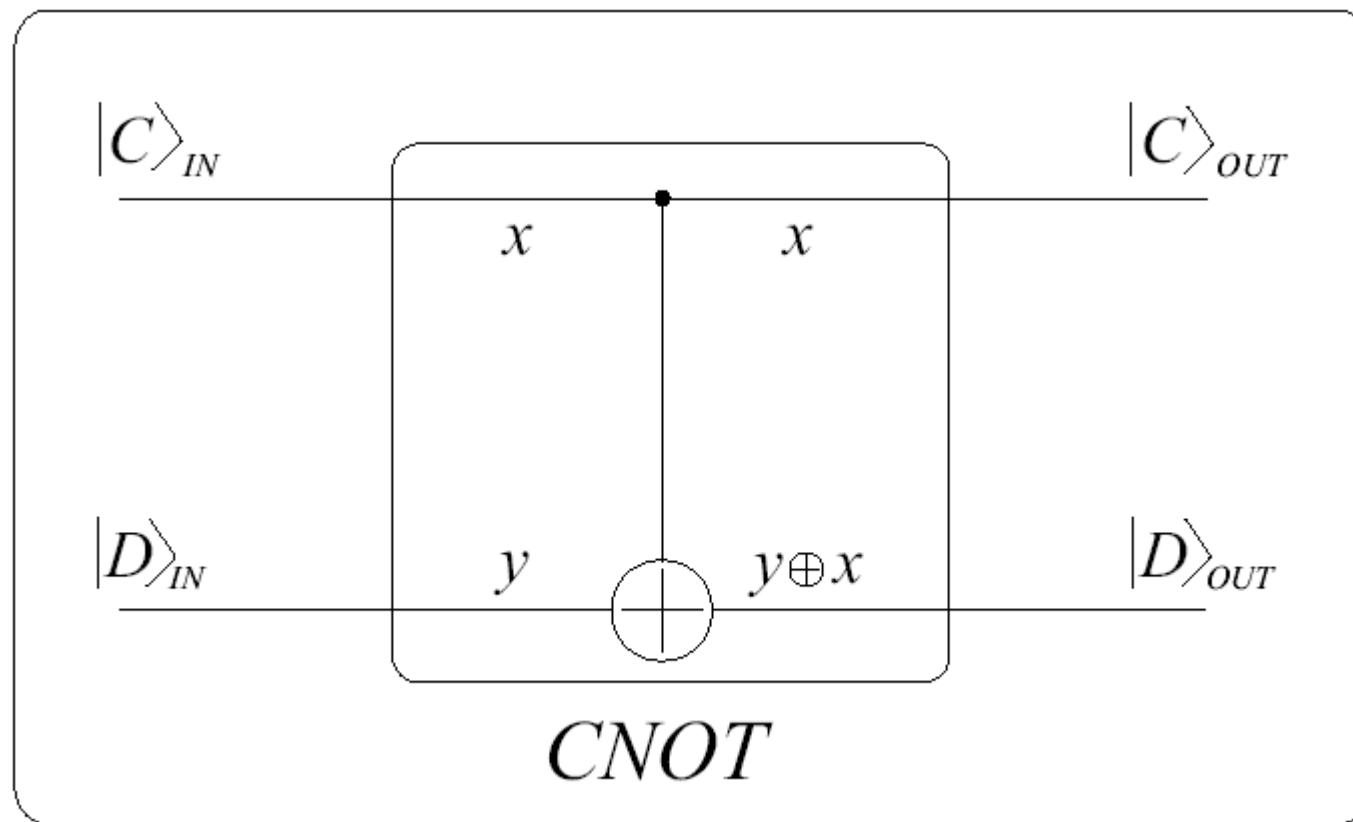


$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$





Hogyan állítsunk elő összefonódott párt?



Felső vezeték: vezérlés (control)

Alsó vezeték: adat (data)

Igazságtábla

IN		OUT	
x	y	x	$y \oplus x$
0	0	0	$0 \oplus 0 = 0$
0	1	0	$1 \oplus 0 = 1$
1	0	1	$0 \oplus 1 = 1$
1	1	1	$1 \oplus 1 = 0$

Mátrix

$$\begin{aligned}
 |00\rangle &\rightarrow |00\rangle & |01\rangle &\rightarrow |01\rangle \\
 |10\rangle &\rightarrow |11\rangle & |11\rangle &\rightarrow |10\rangle
 \end{aligned}$$

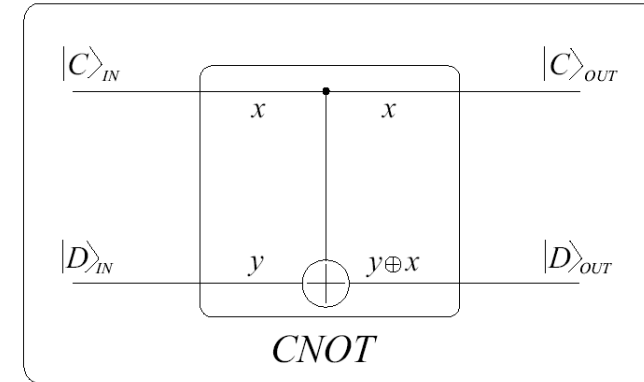


$$\text{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Mesteregyenlet

$$\text{CNOT} : |x\rangle|y\rangle \rightarrow |x\rangle|y \oplus x\rangle$$

Ha az adat bemenet $|0\rangle$, akkor CNOT kapu a vezérlés bemenetét teszi az adat kimenetére

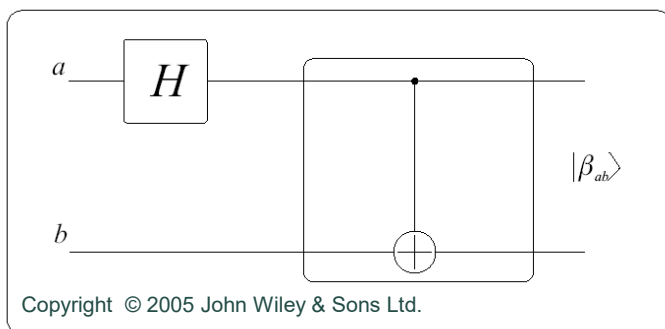


- Legyen a vezérlés: $|C\rangle_{IN} = a|0\rangle + b|1\rangle$
 - A szuperpozíció elve alapján a kezdeti bemeneti állapot
- $$|C\rangle_{IN} \otimes |D\rangle_{IN} = a|00\rangle + b|10\rangle$$
- A CNOT kapu alkalmazását követően

$$a|0, 0 \oplus 0\rangle + b|1, 1 \oplus 0\rangle = a|00\rangle + b|11\rangle$$

Összefonódott pár!

Nézzük meg a CNOT-kaput mint összefonódást előállító áramkörüi elemet!

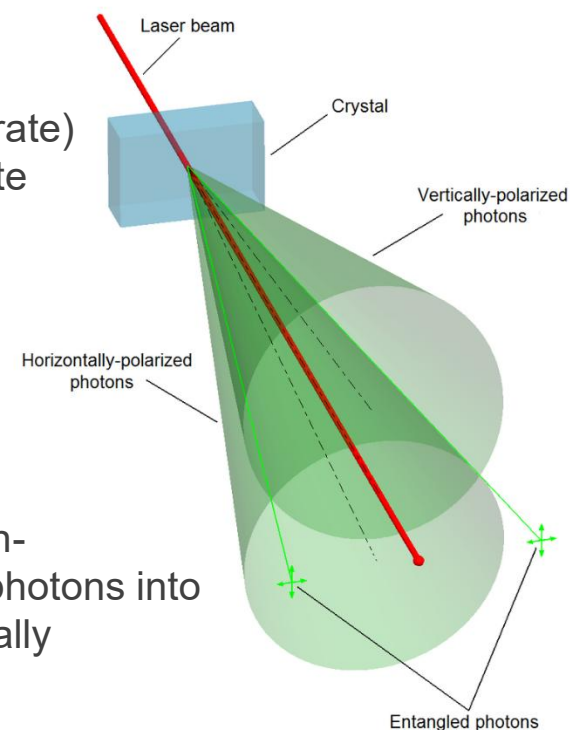


IN		OUT	
x	y	x	$y \oplus x$
0	0	0	$0 \oplus 0 = 0$
0	1	0	$1 \oplus 0 = 1$
1	0	1	$0 \oplus 1 = 1$
1	1	1	$1 \oplus 1 = 0$

$$|\beta_{ab}\rangle = \frac{|0, b\rangle + (-1)^a |1, NOT(b)\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$a, b \in \{0, 1\}$$

(beta-barium borate)
or Lithium niobate



Spontaneous parametric down-conversion process can split photons into type II photon pairs with mutually perpendicular polarization.

$$|\beta_{00}\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}},$$

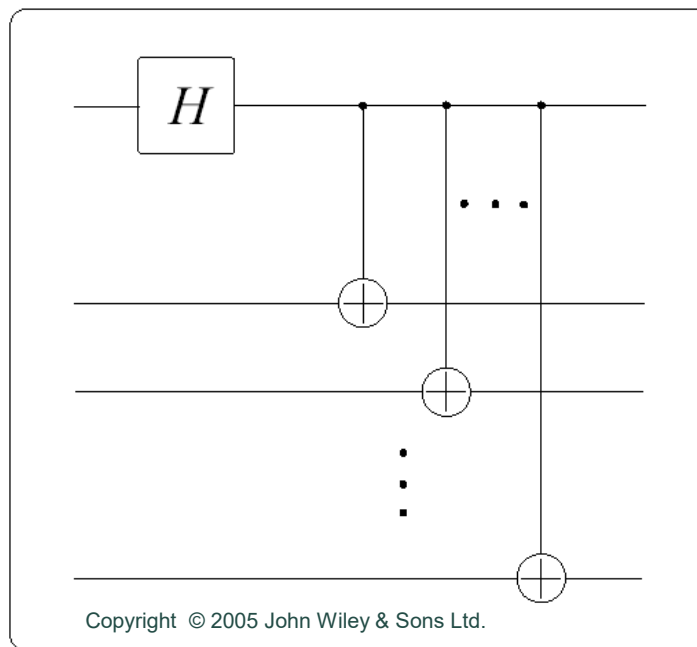
$$|\beta_{01}\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|\beta_{10}\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|\beta_{11}\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

A Bell-állapotok ortogonálisak!

ÁLTALÁNOSÍTOTT KVANTUM ÖSSZEFONÓ



- Elegendő az összefonódott kvantumbitek egyikéhez hozzáférni, hogy a teljes rendszerhez hozzáférjünk
- Összefonódást nem tudunk előállítani klasszikus kommunikáció segítségével

- Szupersűrű tömörítés (superdense coding)
- Teleportáció (quantum teleportation)
- Kvantum alapú kulcsszétosztás (quantum key distribution)
- Összefonódás megosztás (entanglement swapping)
- s még nagyon sok más helyen használjuk